



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo

Programa Educativo: Ingeniería en Sistemas
Computacionales (ISC)

Materia: Métodos Numéricos

Evidencia : Firmas Tema 5

Grupo: 4F32

Nombre del Profesor: Efren Rolando Romero Leon

Alumno(s) :

Gerardo Imanol Rodríguez Gómez - 24030306

Ejercicio 3 (creo)

i	x_i	y_i
0	0	2.2500
	0.5	
1	1	1.6420

~~13/18~~ Autorizo

$$y(0.5) = 0.2500 + \frac{(0.5-0)}{(1-0)} (2.6400 - 0.05)$$

$$y(0.5) = 0.2500 + \frac{0.5}{1} \cdot 2.5900$$

$$y(0.5) = 0.2500 + 1.2950$$

$$y(0.5) = 1.5450$$

Autorizo Romero

8/19 ~~12/19~~

12/19

~~Emanuel~~ Autorizo

Ejercicio 3 $\Rightarrow y_0 + 3\Delta y_0 + 3\Delta^2 y_0 + \Delta^3 y_0$

Ejercicio 4 $\Rightarrow y_3 = y_4 - (y_4 - y_3)$

$y_3 = y_3$

INTERPOLACIÓN CUADRÁTICA

$$x = A_0C + A_1B + A_2C + A_3B$$

Se dispone de 3 datos, se lleva a cabo un polinomio de 2do Orden

$$P_2(x) = b_0 + b_1(x - x_0) + b_2(x - x_0)(x - x_1)$$

Donde: b

$$b_0 = f(x_0)$$

$$b_1 = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$$

$$b_2 = \frac{\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} - \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}}{x_2 - x_0}$$

Obtener $\ln 2$ con los datos siguientes

	x	$f(x)$
$x_0 =$	1	0
$x_1 =$	4	1.386294
$x_2 =$	6	1.791759

Prova

$$b_0 = 0$$

$$b_1 = \frac{1.386294 - 0}{4 - 1} = 0.46209812$$

$$b_2 = \frac{1.791759 - 1.386294}{6 - 4} - \frac{1.386294 - 0}{4 - 1}$$

$$6 - 1$$

$$b_2 = -0.0518731$$

$$f_2(z) = 0 + 0.46209812(z-1) + -0.0518731(z-1)(z-4) \\ = 0.56584432$$

Regresión y Correlación

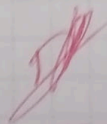
$$r = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2 \sum (y_i - \bar{y})^2}}$$

Queremos saber si hay relación entre la
de experiencia de un programador y su sueldo
mensual

Dato

Sujeto 1 $\Rightarrow$ 1 año exp (x_1) 2M sueldo (y_1)

Sujeto 2 $\Rightarrow$ 3 años exp (x_2) 4M sueldo (y_2)



12/Mayo/26

26

Firma de Vepetroz

$$(x_0, y_0) = (1, 3)$$

$$(x_1, y_1) = (2, 8)$$

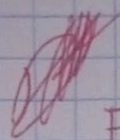
$$(x_2, y_2) = (3, 15)$$

$$L_0(x) = (1.5 - 2) \times (1.5 - 3) / (1 - 2) \times (1 - 3)$$

$$L_1(x) = (1.5 - 1) \times (1.5 - 3) / (2 - 1) \times ($$

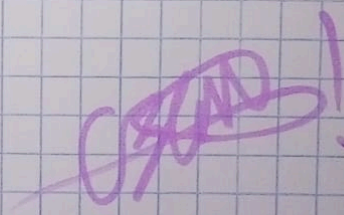
Auto
Don
yo

1.24
10



12/Mayo/26

Firma desde Veracruz


Autorizo
3/19